شبكات الحاسوب

💡 **فكرة الدرس:** **شبكة الحاسوب** ربط جهازين أو أكثر بأسلاك أو لاسلكيًّا لتبادل البيانات ومشاركة الموارد. للشبكة **هيكليات** (نقطة إلى نقطة، خطية، نجمية) و**نماذج** (النظير للنظير، العميل والمزوّد). وتنتقل البيانات في **حزم** وفق **بروتوكولات الاتصال**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف شبكة الحاسوب
- أميّز بين هيكليات الشبكة ومزاياها وعيوبها
- أشرح نموذجي النظير للنظير والعميل والمزوّد
- أشرح كيف تنتقل البيانات في حزم

📖 مفردات الدرس

شبكة الحاسوب
ربط جهازين أو أكثر لتبادل البيانات ومشاركة الموارد

هيكلية الشبكة (Topology)
طريقة ربط الأجهزة بعضها ببعض

الهيكلية النجمية
كل الأجهزة متصلة بجهاز مركزي مثل المبدّل

الهيكلية الخطية
الأجهزة متصلة بسلك مركزي واحد يسمى الناقل

نموذج النظير للنظير (P۲P)
الأجهزة متساوية ولا يوجد جهاز رئيس

نموذج العميل والمزوّد
أجهزة مزوّدة تقدم الخدمات وعملاء يطلبونها

بروتوكولات الاتصال
قواعد تنظم تبادل الرسائل بين الأجهزة

حزم المعلومات
أجزاء صغيرة جدًا تُقسَّم إليها البيانات

هيكليات الشبكة

- **نقطة إلى نقطة**: اتصال مباشر بين جهازين، سهلة وسريعة وآمنة، لكنها تربط جهازين فقط
- **الخطية (Bus)**: سلك ناقل مشترك، سهلة ومناسبة للشبكات الصغيرة، لكن تتوقف كلها إذا تعطّل السلك ويقل أداؤها إذا أرسلت أجهزة كثيرة معًا
- **النجمية (Star)**: جهاز مركزي، سهلة الإدارة ولا يؤثر تعطل جهاز واحد، لكن تتوقف إذا تعطل الجهاز المركزي وتحتاج أسلاكًا أكثر وتكلفة أعلى

نماذج الشبكات

- **النظير للنظير**: كل جهاز يرسل ويستقبل، مثل مشاركة الملفات بين أجهزة الطلبة في الصف، بسيط لكنه أقل أمانًا للشبكات الكبيرة
- **العميل والمزوّد**: مثل متجر فيه مساعدون (مزوّدات) وعملاء
- البريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت مبنيان على نموذج العميل والمزوّد

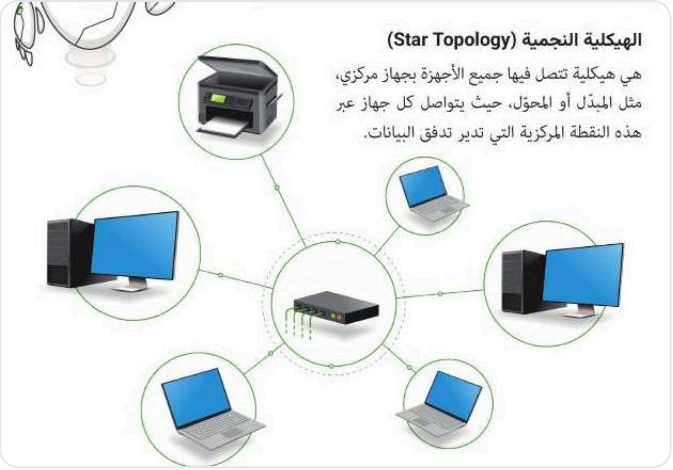
كيف تنتقل البيانات؟

١- **تقسيم البيانات** إلى حزم صغيرة
٢- **التوجيه والإرسال**: تنتقل الحزم من حاسوب إلى آخر حتى تصل، وإذا فُقدت حزمة يُعاد إرسالها
٣- **إشعار الاستلام**: يُعلم المستقبِل المرسِل بالوصول

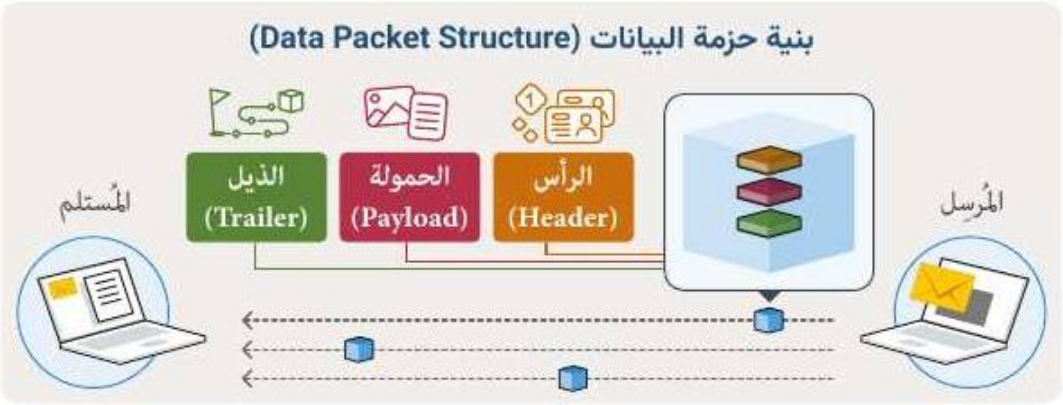
- بنية الحزمة: **الرأس** (عنوان المرسل والمستقبل ورقم الحزمة)، **الحمولة** (البيانات الفعلية)، **الذيل** (يخبر بنهاية الحزمة)

الإنترنت وسرعته

- نكتب عنوان الموقع URL فيرسل المتصفح طلبًا إلى مزوّد خدمة الإنترنت ISP ثم إلى مزوّد الويب ثم يعود الموقع
- تقاس السرعة بالبت في الثانية: Mbps ١ = مليون بت في الثانية، Gbps ١ = مليار بت في الثانية



الهيكلية النجمية (ص١٢٨)



بنية حزمة البيانات: الرأس والحمولة والذيل (ص١٣١)

✏️ أمثلة محلولة

مدرسة تريد شبكة لفصل فيه حواسيب كثيرة ولا تريد توقفها إذا تعطل جهاز.

الحل: الهيكلية النجمية لأن تعطل جهاز واحد لا يؤثر في الشبكة

لماذا تُقسَّم البيانات إلى حزم؟

الحل: لأن إرسال الحزم الصغيرة أسرع وإذا فُقدت حزمة يُعاد إرسالها وحدها

⭐ تذكّر

- تذكّر بنية الحزمة: رأس (عنوان) ← حمولة (بيانات) ← ذيل (نهاية)
- البروتوكولات مثل قواعد المرور التي تنظم حركة السيارات

⚠️ انتبه من الخطأ

- ✗ في هيكلية نقطة إلى نقطة نربط أكثر من جهازين ✓ جهازان فقط
- ✗ في شبكة النظير للنظير يتحكم حاسوب واحد بالجميع ✓ الأجهزة متساوية

🧩 **نشاط:** ابحث عن نوعين آخرين من هيكليات الشبكة واكتب مزاياهما وعيوبهما وارسم مخططًا لكل منهما

✅ أختبر نفسي

١. ما شبكة الحاسوب؟
٢. ما عيب الهيكلية الخطية؟
٣. ماذا تحتوي حمولة الحزمة؟
٤. في أي نموذج يطلب العملاء البيانات من المزوّد؟

الإجابات: (١) ربط جهازين أو أكثر لتبادل البيانات والموارد ، (٢) تتوقف إذا تعطل السلك الناقل ، (٣) البيانات الفعلية ، (٤) العميل والمزوّد